

کنترل ایمنی محور با توابع سد کنترلی نمایی: باز تولید و اعتبارسنجی عددی فصل پنجم

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۲۹ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

در این گزارش، پیاده سازی و اعتبارسنجی عددی روش توابع سد کنترلی نمایی (ECBF) برای تضمین ایمنی در سامانه هایی با درجه نسبی بالا ارائه می شود. فصل سوم از یک برنامه درجه دوم، پایداری را طلب می کرد؛ فصل پنجم خواسته دومی را می افزاید: ایمنی، به معنای تغییرناپذیری پیشرو مجموعه $\mathcal{C} = \{x : h(x) \geq 0\}$ نشان داده می شود که سد معکوس $B = \sqrt{h}$ تنها زمانی قید مؤثری بر ورودی کنترل اعمال می کند که h درجه نسبی یک داشته باشد؛ در غیر این صورت $L_g h \equiv 0$ و سطر متناظر یا به طور بدیهی برقرار است یا ناشدنی می شود. روش نمایی این محدودیت را با مشتق گیری تا مرتبه r_h و جایابی قطب روی زنجیره انتگرال گیرها برطرف می کند. این ساختار روی دو سامانه پیاده و ارزیابی شد: یک زنجیره جرم-فنر سری خطی با درجه نسبی ۶ و یک پاندول دوحلقه ای غیرخطی با عملگرهای الاستیک سری و درجه نسبی ۴. در شش شبیه سازی حلقه بسته، کنترل کننده مینا (بدون سد) در هر دو سامانه مجموعه امن را ترک می کند ($h_{\min} = -0.141$) و در حالی که هر چهار اجرای ECBF اکیداً ایمن می ماندند و برنامه درجه دوم در تمام $72,004$ نمونه شدنی است. این اجراها تحقق های اسمی اند؛ یک گروه ۱۸ عضوی روی پاندول (دو حل گر در نه وضعیت آغازین، با اغتشاش تا ۲ درجه) نشان می دهد تقابل کیفی پابرجاست اما «اکیداً» نیست—بدترین $\min h$ اجراهای کامل شده $10^{-3} \times 1.7$ ، یعنی در مرتبه خروج نمونه برداری شده، در برابر $1,000$ برای مینا—و آنکه گران تر است، از ۳۶ اجرای ECBF تنها ۱۰ اجرا کامل می شود در حالی که مینا زیر همان اغتشاش ها هر ۱۸ اجرا را کامل می کند. همچنین نشان داده می شود که مسیر حالت در حضور سد فعال به حل گر عددی وابسته است اما خاصیت ایمنی چنین نیست. مقیاس بندی اعمال نمونه برداری شده روی سامانه خطی اندازه گیری شد، چون تنها روی آن مسیر بازتولیدپذیر است: در شش گام کنترلی که بازه ای ۳۲ برابری را می پوشانند، هر اجرا اکیداً ایمن می ماند و کسری حاشیه با شیب لگاریتمی 0.998 ، یعنی دقیقاً $O(dt)$ ، کاهش می یابد؛ پس نمونه برداری حاشیه هزینه می کند و نه ایمنی. روی پاندول هیچ مقیاس بندی تمیزی مشاهده نشد و ادعای $O(dt)$ از روی آن بیان نمی شود. مجموعه آزمون شامل ۶۱ بررسی، بدون خطا اجرا می شود.

کلیدواژه ها: تابع سد کنترلی نمایی، ایمنی، تغییرناپذیری پیشرو، درجه نسبی بالا، تابع لیانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، جایابی قطب

۱. مقدمه

دو پیامد ممکن است و پیاده‌سازی این دو را از هم تفکیک می‌کند: اگر سمت راست نامثبت باشد، سطر به‌طور بدیهی برقرار است و کنترل‌کننده بی‌سروصدا به یک CLF-QP ساده فرو می‌کاهد—شکستی خاموش که تا لحظه عبور از مرز پنهان می‌ماند؛ و اگر سمت راست مثبت شود، سطر ارضانپذیر و برنامه درجه دوم ناشدنی می‌گردد.

محدودیت دومی نیز وجود دارد که کمتر بیان می‌شود: $B = \backslash/h$ تنها روی درون مجموعه، یعنی $\{h > 0\}$ ، یک سد است. در $h \leq 0$ مقدار معکوس منفی یا بی‌نهایت است و هیچ رفتار بازبایی وجود ندارد. در مقابل، شرط نمایی چندجمله‌ای از مشتق‌های h است و در $h < 0$ نیز کاملاً تعریف‌شده باقی می‌ماند.

۳.۲. توابع سد کنترلی نمایی

راه‌حل، توقف‌نکردن در مشتق نخست است. با مشتق‌گیری تا مرتبه r_b و اعمال تجزیه خطی‌سازی ورودی-خروجی مجازی:

$$\begin{aligned} h^{(r_b)} &= L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h \cdot u \\ &= L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h \cdot (u_{ff} + A^{-1} \mu) \\ &=: b_*(x) + L_b(x) \mu =: \mu_b \end{aligned} \quad (5)$$

کمیت μ_b نسبت به μ آفین است—یک سطر اسکالر، دقیقاً مانند سطر CLF—و دینامیک سد به یک زنجیره r_b انتگرال‌گیر در فرم کانونی کنترل‌پذیر تبدیل می‌شود که در آن هیچ اثری از سامانه اصلی باقی نمی‌ماند:

$$\dot{\eta}_b = F_b \eta_b + G_b \mu_b, \quad \eta_b = [h, \dot{h}, \dots, h^{(r_b-1)}]^\top \quad (6)$$

۴.۲. گام از «راندن» به «کران‌گذاری»

تمام محتوای این ساختار در یک نویسه خلاصه می‌شود. برای راندن h به سمت صفر، قانون کنترل $\mu_b = -K_b \eta_b$ اعمال می‌شود که نتیجه آن $h(t) \rightarrow 0$ برای نامنفی نگه‌داشتن h ، به جای آن همان رابطه به صورت یک الزام نوشته می‌شود:

$$\mu_b \geq -K_b \eta_b \implies h(t) \geq C_b e^{A_b t} \eta_b(0) \geq 0 \quad (7)$$

تساوی‌ای که یک قانون کنترل بود به نامساوی‌ای تبدیل می‌شود که یک قید است، و نمایی‌ای که یک نرخ همگرایی بود به یک پوش پایینی روی سد بدل می‌گردد؛ نام روش از همین‌جا می‌آید. بهره K_b از جایابی قطب معمولی روی یک زنجیره خطی به دست می‌آید، صرف‌نظر از اینکه سامانه اصلی چه بوده است. همین ویژگی است که بخش 5.2 را به یک روش طراحی تبدیل می‌کند و نه یک نتیجه وجودی.

۵.۲. شرایط قضایا و آنچه واقعاً محدودکننده است

چهار شرط همراه قضایا هستند. دو شرط ساختاری‌اند و هنگام ساخت بهره اعمال می‌شوند، و دو شرط به شرط اولیه وابسته‌اند و پیش از هر انتگرال‌گیری در x ، واقعی بررسی می‌گردند.

نکته اول آنکه شرط «تماماً منفی» بودن A_b (مقادیر ویژه حقیقی و منفی، و نه صرفاً هورویتس بودن) یک سخت‌گیری تشریفاتی نیست. اثبات قضیه با اعمال مکرر یک گزاره روی زنجیره مجموعه‌ها انجام می‌شود و هر حلقه از بازگشت زوج مزدوج مختلط کاملاً هورویتس است و چندجمله‌ای مشخصه درست را نیز می‌دهد، اما هیچ p_i حقیقی‌ای برای ساخت مجموعه‌های میانی وجود ندارد و استقرار پله‌ای برای بالا رفتن ندارد. پیاده‌سازی، قطب‌های مختلط را رد می‌کند و مجموعه آزمون بررسی می‌کند که $\text{eig}(F_b - G_b K_b) = -p$ به‌طور دقیق برقرار باشد و نه صرفاً پایداری حاصل شود. توجه شود که هر دو گزینه $K_b = \text{poly}(-p)$ و $K_b = \text{fliplr}(\text{poly}(-p))$ هورویتس هستند و تنها یکی قطب‌های خواسته‌شده را جایابی می‌کند.

نکته دوم آنکه شرط پذیرفتنی بودن قطب‌ها به x ، وابسته است. این قاعده را باید چنین خواند: اگر سد در x پیشاپیش به سمت مرز در حرکت باشد، قطب‌ها باید به‌قدر کافی سریع باشند که آن حرکت را به‌موقع متوقف کرده باشند. در اینجا قطب‌های کند یک انتخاب محافظه‌کارانه نیستند، بلکه یک انتخاب ناپذیرفتنی‌اند.

در طراحی کنترل‌کننده برای سامانه‌های دینامیکی، دو خواسته متفاوت و گاه متعارض وجود دارد. خواسته نخست پایداری است: همگرایی حالت یا خروجی به یک نقطه یا مسیر مرجع، که ابزار متعارف آن تابع لیاپانوف کنترلی (CLF) است [۱]. خواسته دوم ایمنی است: تضمین اینکه حالت سامانه هرگز از یک مجموعه مجاز خارج نشود. این دو خواسته یکی نیستند و یکی دیگری را نتیجه نمی‌دهد؛ یک کنترل‌کننده می‌تواند به‌طور مجانبی پایدار باشد و در گذرا از مرز مجاز عبور کند.

ابزار متناظر برای خواسته دوم، تابع سد کنترلی (CBF) است [۲]، [۳]. جذابیت اصلی هر دو ابزار در یک ویژگی مشترک ریشه دارد: هر دو به شرطی می‌انجامند که نسبت به ورودی کنترل آفین است و از این رو می‌تواند به‌صورت یک سطر در یک برنامه درجه دوم (QP) قرار گیرد [۴]. با این حال، صورت‌بندی متعارف سد—که در این گزارش «بخش 5.1» نامیده می‌شود—تنها برای قیدهایی با درجه نسبی یک کار می‌کند.

مسئله دقیقاً همین‌جاست. در بسیاری از کاربردهای واقعی، کمیتی که باید محدود شود از طریق چند انتگرال‌گیر از ورودی کنترل جدا افتاده است: موقعیت مجری نهایی یک بازوی رباتیک با عملگر الاستیک، یا محل فرود پای آزاد یک ربات دوپا [۵]. در چنین حالتی $L_g h \equiv 0$ و سطر سد هیچ اطلاعاتی درباره ورودی کنترل حمل نمی‌کند.

تابع سد کنترلی نمایی [۶] این محدودیت را برطرف می‌کند: به‌جای مشتق‌گیری یک‌باره از h ، تا مرتبه r_b (درجه نسبی قید) مشتق‌گیری می‌شود—یعنی تا جایی که بنا به تعریف، ورودی کنترل نخستین بار ظاهر می‌شود—و شرط ایمنی روی همان مشتق مرتبه بالا و از طریق جایابی قطب روی یک زنجیره انتگرال‌گیر اعمال می‌گردد.

هدف این گزارش، بازتولید عددی و اعتبارسنجی این ساختار است. تمام مقادیر گزارش‌شده کمیت‌های اندازه‌گیری‌شده از پیاده‌سازی حاضر هستند و نه مقادیر نقل‌شده از متون. لازم به تأکید است که فصل پنجم عمداً از ربات RABBIT استفاده نمی‌کند؛ روش ابتدا روی دو سامانه ساخته‌شده برای همین منظور اعتبارسنجی می‌شود و کاربرد آن بر راهرقتن به فصل ششم موكول می‌گردد. استخراج گام‌به‌گام روابط در پیوست «پ» آمده است.

۲. صورت‌بندی مسئله و مبانی نظری

۱.۲. مجموعه امن و تغییرناپذیری پیشرو

سامانه آفین نسبت به کنترل را در نظر بگیرید:

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad y = h_{\text{out}}(x) \quad (1)$$

با تابع قید $h: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ چنین تعریف می‌شود:

$$\mathcal{C} = \{x \in \mathcal{X} : h(x) \geq 0\} \quad (2)$$

هدف، تغییرناپذیری پیشرو است: اگر $x(0) \in \mathcal{C}$ آنگاه $x(t) \in \mathcal{C}$ برای هر $t \geq 0$. توجه شود که این خواسته با «دییابی مرجعی که اتفاقاً درون مجموعه می‌ماند» یا «جریمه‌کردن خروج از مجموعه» یکی نیست.

در سراسر این پیاده‌سازی یک قرارداد علامت واحد به کار رفته است: قید بالایی $h = q_{\max} - q$ و قید پایینی $h \geq q_{\min}$ به $q \geq q_{\min}$ و $q \leq q_{\max}$ تبدیل می‌شود، به‌گونه‌ای که مجموعه امن همواره $\{h \geq 0\}$ باشد.

۲.۲. سدهای معکوس و محدودیت آن‌ها

نامزد متعارف سد، تابع معکوس $B = \backslash/h$ است که در مرز به بی‌نهایت میل می‌کند، همراه با شرط $\dot{B} \leq \gamma/B$. با جایگذاری $B = \backslash/h$ و در نتیجه $\dot{B} = -\dot{h}/h^2$ ، این شرط به صورت بسیار خواناتر زیر در می‌آید که در پیاده‌سازی نیز از همین فرم استفاده شده است:

$$\dot{h} \geq -\gamma h^3, \quad \dot{h} = L_f h + L_g h \cdot u \quad (3)$$

بنابراین این سطر تنها از طریق $L_g h$ بر u اثر می‌گذارد. برای قیدی با درجه نسبی $r_b > 1$ رابطه $L_g h \equiv 0$ برقرار است—این تعریف درجه نسبی است [۷]—و سطر سد به گزاره‌ای بدون حضور کنترل تبدیل می‌شود:

$$0 \cdot u \geq -\gamma h^3 - L_f h \quad (4)$$

جدول ۲: مشخصات دو سامانه اعتبارسنجی و ثوابت طراحی

ویژگی	جرم-فتر سری	پاندول دوحلقه‌ای
دینامیک	خطی	غیرخطی
$n_x/n_u/n_y$	$6/1/1$	$8/2/2$
درجه نسبی	۶	۴
قید ایمنی	$x_2 \leq x_2^{\max}$	$p_2^y \geq p_2^{\min}$
دینامیک صفر	ندارد	ندارد
مأموریت	$x_2: 0 \rightarrow 3$	$\theta_1: -\pi \rightarrow \pi$
قطب‌های ECBF	$0, 12, 100, 15$	$5, 5, 5, 6, 10$
λ (نرخ CLF)	$0, 20$	$1, 0$
افق شبیه‌سازی	۳۰ ثانیه	۱۵ ثانیه
گام کنترل	۵ میلی‌ثانیه	۰,۵ میلی‌ثانیه
تعداد نمونه	۶,۰۰۱	۳۰,۰۰۱

این بررسی پیش از انتگرال‌گیری انجام می‌شود، زیرا اجرا از یک x ناپذیرفتنی کنترل‌کننده‌ای تولید می‌کند که سطر خود را در تک‌تک لحظه‌ها وفادارانه اعمال می‌کند و با این حال اجازه می‌دهد h منفی شود—که دقیقاً شبیه یک اشکال در سد به نظر می‌رسد و چنین نیست.

حاشیه این شرط در اجراهای این گزارش. هر چهار پیکربندی (ch5_ecbf_admissible روی x خود هر اجرا) شرط را برقرار می‌کنند، و با حاشیه کامل: در هر چهار مورد x از سکون آغاز می‌شود، پس $h(0) = 0$ و کران پایین هر قطب صفر است. بنابراین حاشیه هر قطب برابر خود آن قطب است (جدول ۱). به بیان دیگر این اجراها محدودیت وابستگی به شرط اولیه را نمی‌آزمایند؛ آن محدودیت وقتی خود را نشان می‌دهد که سد در لحظه آغاز به سمت مرز حرکت کند. با همین قطب‌ها، شرط تا سرعت بسته‌شدن $-h(0) = p_2 h(0)$ تحمل می‌شود: ۳,۷۸ و ۳,۶۰ متر بر ثانیه برای جرم-فتر ۱۵,۰ و ۱۲,۵ برای آونگ. فراتر از آن، همین قطب‌ها ناپذیرفتنی می‌شوند.

جدول ۱: شرط پذیرفتنی بودن قطب‌ها در x هر اجرا: مقدار سد، تنگ‌ترین قطب، کران پایین لازم و حاشیه

اجرا	r_b	$h(x)$	p_2	کران لازم	حاشیه
جرم-فتر، $x_2^{\max} = 3, 15$	۶	۳, ۱۵	۱, ۲۰	۰	۱, ۲۰
جرم-فتر، $x_2^{\max} = 3, 00$	۶	۳, ۰۰	۱, ۲۰	۰	۱, ۲۰
آونگ، $p_2^{\min} = -1, 0$	۴	۳, ۰۰	۵, ۰۰	۰	۵, ۰۰
آونگ، $p_2^{\min} = -0, 5$	۴	۲, ۵۰	۵, ۰۰	۰	۵, ۰۰

در هر چهار مورد همه $y_i(x)$ نامنفی‌اند (برای جرم-فتر از ۳, ۱۵ تا ۳, ۹ و برای آونگ از ۳ تا ۴۹۵۰)، پس x در همه مجموعه‌های زنجیره قرار دارد و قضیه ۵, ۱ بدون استثنا برقرار است.

۶.۲ برنامه درجه دوم ایمنی-پایداری

کنترل‌کننده نهایی از حل برنامه زیر در هر لحظه نمونه‌برداری به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \min_{\mu, \delta} \quad & \mu^\top \mu + p_\delta \delta^2 \\ \text{با قید} \quad & \dot{V}(\eta, \mu) + \lambda V(\eta) \leq \delta \quad (\text{پایداری}) \\ & A_c(x) \mu \leq b_c(x) \quad (\text{قید ورودی}) \\ & \mu_b \geq -K_b \eta_b \quad (\text{ایمنی}) \\ & h^{(r_b)}(x, \mu) = \mu_b \end{aligned} \quad (8)$$

سطر سد هرگز شل نمی‌شود. تنها سطر CLF متغیر کمکی δ (اسلک) دریافت می‌کند. هر جا این دو با هم در تعارض باشند—روی پاندول واقعاً در تعارض هستند—ایمنی برنده می‌شود و ردیابی به تعویق می‌افتد. قید ایمنی‌ای که حاضر باشید برای هموارتر شدن ورودی نقض کنید، اصلاً قید ایمنی نیست. همین عدم‌تقارن است که دلیل وجود دو سطر مجزا در (۸) به جای یک تابع هدف وزن‌دار است.

۳ سامانه‌های اعتبارسنجی

دو سامانه به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که میان خود، ادعاهای روش را پوشش دهند: یکی خطی و دیگری غیرخطی، یکی تک‌ورودی و دیگری چندورودی، در دو درجه نسبی متفاوت. مشخصات کامل در جدول ۲ آمده است.

نکته ساختاری تعیین‌کننده آن است که در هر دو سامانه، **کمیت مقیدشده همان کمیت کنترل‌شده است.** بنابراین قید ایمنی، درجه نسبی کامل سامانه را به ارث می‌برد و هیچ بازنویسی ارزانی وجود ندارد که در آن سد به درجه نسبی یک برسد. این دقیقاً همان وضعیتی است که سد معکوس بخش 5.1 توان پرداختن به آن را ندارد.

۱.۳ زنجیره جرم-فتر سری

سه اربه با جرم واحد که با فنرهای با سختی واحد به هم متصل‌اند و نیرو تنها به اربه نخست وارد می‌شود. کمیت مقیدشده موقعیت اربه سوم است، که از ورودی با شش انتگرال‌گیر فاصله دارد. با این انتخاب، ماتریس جداساز $L_g L_f^5 y = 1$ $k^2/(m_1 m_2 m_3) = 1$ به‌خوبی شرطی است و نیروهای رسم‌شده حاصل عملکرد کنترل‌کننده‌اند و نه پیامد بدشرطی وارون‌سازی.

۲.۳ پاندول دوحلقه‌ای با عملگر الاستیک

بلوک موتور و فتر سری همان چیزی است که سامانه را به جای درجه نسبی ۲ به درجه نسبی ۴ می‌رساند: گشتاور تنها از طریق فتر به حلقه می‌رسد، یعنی از میان دو انتگرال‌گیر اضافی به ازای هر مفصل. با سختی $k = 100$ نیوتن‌متر بر رادیان و اینرسی موتور $J_m = 0, 1$ ، مُد موتور-فتر روی $\sqrt{k/J_m} = 31, 6$ رادیان بر ثانیه قرار می‌گیرد؛ به‌قدر کافی بالاتر از دینامیک خود بازو (حدود ۳ رادیان بر ثانیه) و به‌قدر کافی پایین‌تر از نرخ کنترل، یعنی یک رژیم واقعی عملگر الاستیک و نه یک حد صلب که به درجه نسبی ۲ فرو می‌کاهد.

مأموریت پاندول کوچک نیست. چرخش θ_1 از $-\pi$ به $+\pi$ با نگه‌داشتن θ_2 در صفر خواسته شده است. هر دو نقطه ابتدایی و انتهایی، بازوی رو به بالا هستند و به اندازه یک دور کامل تفاوت دارند. تنها مسیر عبور از $\theta_1 = 0$ می‌گذرد، جایی که بازوی باز، مجری نهایی را به $p_2^y = -2$ متر می‌برد. بنابراین قید ایمنی یک کران ملایم در همسایگی مسیر نیست، بلکه در بخشی از مأموریت با $\theta_2 = 0$ ناسازگار است و بازو را وادار می‌کند برخلاف خواسته CLF تا شود. همین تعارض است که وجود متغیر کمکی روی سطر CLF و نبود آن روی سطر سد را توجیه می‌کند.

۴ نتایج

برای هر سامانه، سه کنترل‌کننده روی یک مأموریت یکسان اجرا شده‌اند: کنترل‌کننده مبنای CLF-QP بدون هیچ سدی، و دو اجرای ECFB-CLF-QP که در آن‌ها سطح قید تغییر می‌کند اما قطب‌ها ثابت نگه داشته می‌شوند. ثابت نگه‌داشتن قطب‌ها عمدی است: به این ترتیب هر تفاوتی در پاسخ به قید نسبت داده می‌شود و نه به تنظیم مجدد کنترل‌کننده.

۱.۴ زنجیره جرم-فتر سری (درجه نسبی ۶)

نتایج در جدول ۳ و شکل‌های ۱ و ۲ آمده‌اند.

جدول ۳: نتایج حلقه بسته سامانه جرم-فنر سری

کنترل کننده	$x_3^{\max}$	$\max x_2$	$\min h$	وضعیت
CLF-QP	۳, ۱۵	۳, ۲۹۱۳	-۰, ۱۴۱۳	نقض
ECBF-CLF-QP	۳, ۱۵	۳, ۰۰۸۴	+۰, ۱۴۱۶	ایمن
ECBF-CLF-QP	۳, ۰۰	۲, ۹۶۲۴	+۰, ۰۳۷۶	ایمن
	$\max u $	$p_{99} u $	% فعال	زمان نشست
CLF-QP	۱, ۳۱۴	۰, ۹۶۲	-	۱۹, ۲
ECBF-CLF-QP	۱, ۶۹۷	۱, ۳۴۷	۱۰, ۵	۲۳, ۴
ECBF-CLF-QP	۱, ۷۴۲	۱, ۳۹۷	۱۷, ۶	۲۶, ۶

دو نکته از این جدول قابل استخراج است. نخست آنکه کنترل کننده مبنا تا ۲, ۹۹۱۳ فراجهش می کند، در حالی که مقدار منتشرشده در متن مرجع ۳, ۲۷ است؛ این نزدیکی نشان می دهد بازتولید روی همان سامانه انجام شده است. دوم آنکه ادعای اصلی شکل ۱ بازتولید می شود: جابه جایی قید به اندازه ۱۵ سانتی متر با ثابت نگه داشتن قطب ها، نیروی بیشینه و سرعت پاسخ را عملاً بدون تغییر می گذارد (۱, ۷۰ در برابر ۱, ۷۴ نیوتن). آنچه تغییر می کند سهم زمانی فعال بودن سد است (۱۰, ۵ در برابر ۱۷, ۶ درصد). نسبت به مبنا اما سد بها دارد: نیروی بیشینه از ۱, ۳۱ به ۱, ۷۰ و ۱, ۷۴ نیوتن و زمان نشست از ۱۹, ۲ به ۲۳, ۴ و ۲۶, ۶ ثانیه می رسد.

حالت سوم شایان توجه ویژه است: با $x_3^{\max} = ۳, ۰۰$ هدف دقیقاً روی مرز قرار می گیرد، یعنی کنترل کننده باید به نقطه ای همگرا شود که هرگز مجاز به عبور از آن نیست. پاسخ در ۲, ۹۶۲۴ می نشیند و همان جا می ماند: ایمن، و در لحظه پایان ۳, ۸ سانتی متر کوتاه. این بهای صریح ایمنی است.

۲.۴. پاندول دوحلقه ای (درجه نسبی ۴)

نتایج در جدول ۴ و شکل های ۳ و ۴ آمده اند.

جدول ۴: پاندول دوحلقه ای: یک تحقق اسمی (rk4, ode45) وضعیت آغازین دقیقاً روی تعادل). ستون های پایین خواص همین تحقق اند و نه خواص کنترل کننده؛ دامنه آن ها روی گروه اجراها در جدول ۵ آمده است

کنترل کننده	$p_{2\min}$	$\min p_2^y$	$\min h$	وضعیت
CLF-QP	-۱, ۰	-۱, ۹۸۳۳	-۰, ۹۸۳۳	نقض
ECBF-CLF-QP	-۱, ۰	-۰, ۹۵۳۱	+۰, ۰۴۶۹	ایمن
ECBF-CLF-QP	-۰, ۵	-۰, ۴۶۳۹	+۰, ۰۳۶۱	ایمن
	$p_{99} \tau $	$\max \tau $	% فعال	$ \theta_1(T) - \pi $
CLF-QP	۲۶, ۶	۴۳۵, ۱	-	۰, ۰۵۴۴
ECBF-CLF-QP	۲۲, ۵	۱۰۱, ۰	۲, ۸	۰, ۰۰۱۳
ECBF-CLF-QP	۲۲, ۸	۹۶, ۲	۵, ۴	۰, ۰۱۵۲

جدول ۵: گروه اجراها: دو حل گر (ode45, rk4) در ۹ وضعیت آغازین (اسمی و هشت اغتشاش تا ۲ درجه روی $(\theta, 0)$ ، یعنی ۱۸ عضو برای هر ردیف. دامنه ها تنها روی اجراهایی گرفته شده اند که کامل شده اند

کامل شده از ۱۸	۱۸	۶	۴	ECBF
$\min h$	+۰, ۶۶۴ تا -۱, ۰۰۰	+۰, ۶۶۴ تا -۰, ۰۰۱۲	+۰, ۰۶۶ تا -۰, ۰۰۱۷	-۰, ۰۵
$p_{99} \tau $	۴۲, ۰ تا ۱۳, ۷	۲۴, ۳ تا ۱۳, ۷	۲۴, ۶ تا ۱۳, ۰	
$\max \tau $	۴۳۵, ۱ تا ۱۳, ۸	۱۱۰, ۵ تا ۱۹, ۶	۹۶, ۲ تا ۱۶, ۱	
% فعال	-	۶۱, ۵ تا ۰, ۰	۴۶, ۰ تا ۱, ۵	
$ \theta_1(T) - \pi $	۱, ۸۴۸ تا ۰, ۰۰۰۱	۰, ۷۰۴ تا ۰, ۰۰۰۷	۰, ۰۴۵ تا ۰, ۰۰۴۲	
$\min \theta_2$	-۰, ۰۹ تا -۱۰, ۷۰	-۰, ۰۳ تا -۳, ۶۷	-۲, ۷۲ تا -۳, ۲۲	

هیچ یک از ستون های پایین جدول ۴ خاصیت کنترل کننده نیست. جدول ۵ همان کمیت ها را روی ۱۸ عضو اندازه می گیرد و دامنه ها چنان پهن اند که مقایسه های تک تحقیقی را بی اعتبار می کنند. برای نمونه، در تحقق اسمی اجرای ECBF چرخش را دقیق تر از مبنا تمام می کند (۰, ۰۰۱۳ در برابر ۰, ۰۵۴۴)؛

روی گروه، مبنا ۰, ۰۰۰۱ تا ۱, ۸۴۸ و ECBF ۰, ۰۰۰۷ تا ۰, ۷۰۴ می دهد و دو دامنه به شدت هم پوشانی دارند، پس آن مقایسه نتیجه ای عمومی نیست. به همین ترتیب قله ۴۳۵ نیوتن متری مبنا لبه دامنه ای است که از ۱۳, ۸ آغاز می شود، و «سد تنها ۲, ۸ درصد زمان فعال است» در واقع ۰ تا ۶۱, ۵ درصد است.

ایمنی در اجراهای کامل شده برقرار می ماند، اما کامل شدن شکننده است. بدترین $\min h$ روی اجراهای کامل شده ECBF برابر ۰, ۰۰۱۲- است و ۰, ۰۰۱۷- است، یعنی در مرتبه همان خروج نمونه برداری شده $O(dt)$ بخش (۲, ۴, ۴) و نه نقض واقعی مجموعه امن، در حالی که مبنا به ۱, ۰۰۰- می رسد. تقابل کیفی فصل پابرجاست. آنچه پابرجا نیست، واژه اکیداً است: با وضعیت آغازین اندکی جابه جاشده، اجرای ECBF دیگر اکیداً ایمن نیست.

و این هزینه ای دارد که تحقق اسمی آن را کاملاً پنهان می کند. از ۳۶ اجرای ECBF (دو سطح قید $\times$ دو حل گر $\times$ نه وضعیت آغازین) تنها ۱۰ اجرا کامل شد: ۱۱ اجرا به حالت نامتناهی رسید—نه مورد از آن ها پیش از $t = ۰, ۳۳$ ثانیه و هفت مورد در بازه باریک ۰, ۲۲۶ تا ۰, ۲۵۶ ثانیه—۱۵ اجرا یا حل گر برنامه درجه دوم را با مقدار نامتناهی مواجه کرد (۲) یا بودجه ۱۸۰ ثانیه ای دیواری را گذراند (۱۳)، که خود نشانه واگرایی است. مبنا زیر همان اغتشاش ها هر ۱۸ اجرا را کامل می کند. پس این شکنندگی به بزرگی اغتشاش بر نمی گردد، بلکه ویژگی کنترل کننده ECBF روی این سامانه است.

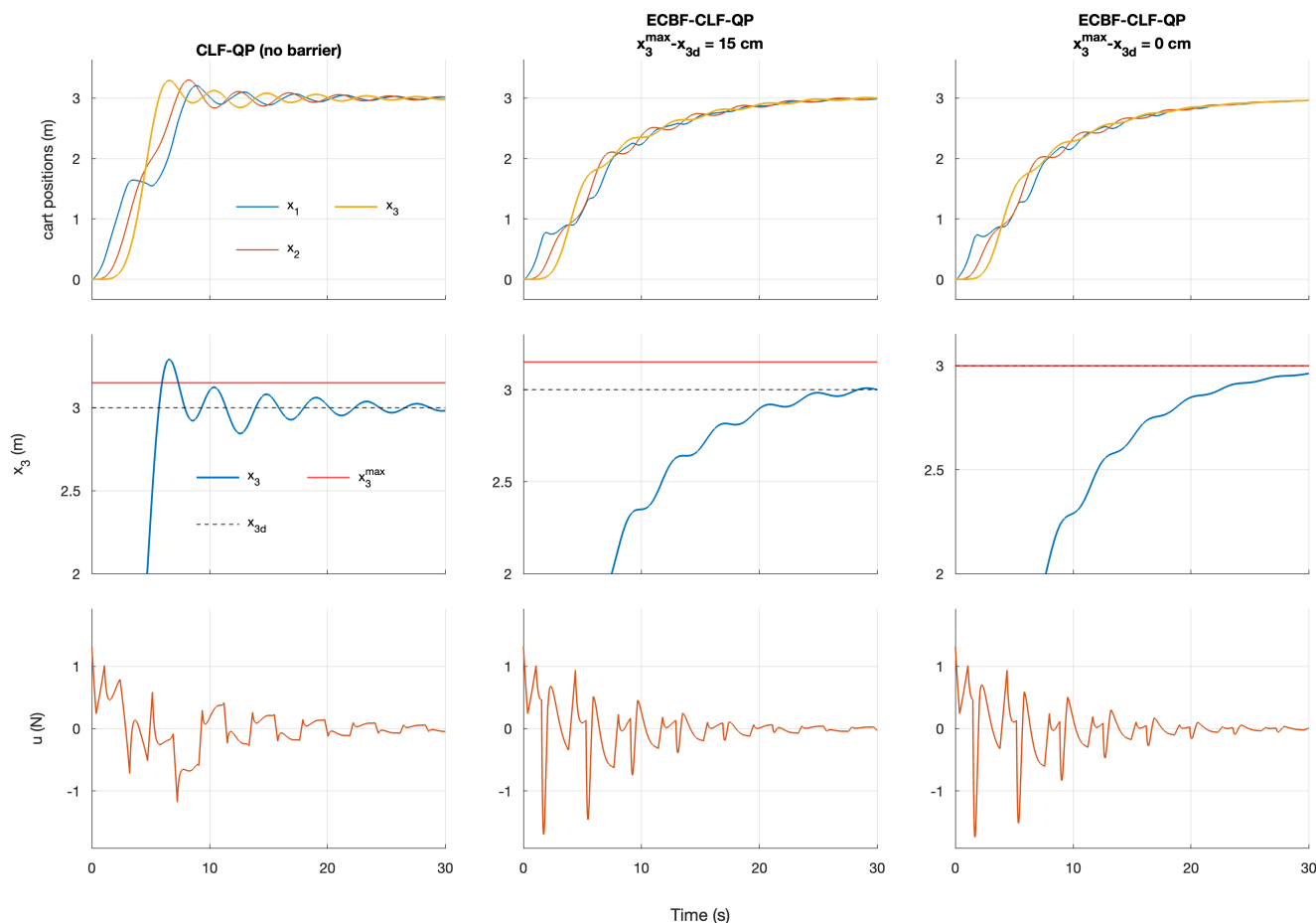
سازوکار محتمل، اما تأیید نشده. هر ۱۸ عضو از آزمون adm.ok—یعنی زنجیره شرط های $y_i \geq ۰$ عبور می کنند، اما حاشیه قطب قضیه فرعی 5.2 در برخی اعضا منفی می شود: کمینه ۰, ۳۹۵- در سطح ۱, ۰- و ۲, ۴۷- در سطح ۰, ۵- . این دو آزمون یکی نیستند و منفی شدن حاشیه یعنی قطب هایی که برای وضعیت آغازین اسمی انتخاب شده اند برای وضعیت جابه جاشده به اندازه کافی تند نیستند. با این حال اعضایی با حاشیه مثبت (۵+ و ۱۷+) نیز واگرا شدند، پس حاشیه منفی توضیح کامل نیست و این گزارش آن را به عنوان علت قطعی بیان نمی کند.

این نخستین جایی است که محدودیت وابستگی قطب ها به وضعیت آغازین، که بخش نتیجه گیری اعلام می کند، واقعاً آزموده می شود: اجراهای اصلی این فصل همگی از حالت سکون آغاز می شوند و حاشیه را با فراخی برآورده می کنند.

در این تحقق اسمی هر دو اجرای ECBF اکیداً ایمن اند—هیچ خروجی از مرز رخ نمی دهد—برنامه درجه دوم در تمام ۳۰, ۰۰۱ نمونه شدنی است. (جدول ۵ نشان می دهد این واژه «اکیداً» تنها به همین وضعیت آغازین تعلق دارد). نکته جالب آنکه سد تنها در چند درصد از زمان اجرا فعال است: قطب های [۱۰, ۶, ۵, ۵, ۵] نسبت به دینامیک بازو سریع اند، بنابراین سطر سد بسیار پیش از رسیدن h به صفر شروع به فشار می کند و مجری نهایی به حد نزدیک می شود و برمی گردد، به جای آنکه روی مرز بلغزد. این دقیقاً همان کاری است که پوش نمایی برای آن ساخته شده است. بازه فعال بودن سد از ۰, ۴۹ تا ۳, ۴۸ ثانیه در حالت $p_{2\min} = -۱, ۰$ ، به ۰, ۴۹ تا ۱۱, ۱۹ ثانیه در حالت تنگ تر گسترش می یابد.

ایمنی در مختصه مقید، با تا شدن بازو در مختصه ای دیگر خریده می شود. تابع CLF در سراسر مأموریت $0 \rightarrow \theta_2$ را می خواهد، اما در اجراهای ECBF این زاویه در میانه مأموریت تا ۲, ۲۳- و ۳, ۱۰- رادیان رانده می شود. مقدار ۳, ۱۰- رادیان تقریباً تا شدن کامل بازو روی خودش است، و برخورد دو حلقه با یکدیگر در مدل وجود ندارد. یعنی اجرای ECBF قید ارتفاع را دقیقاً برآورده می کند و هم زمان از درون وضعیتی می گذرد که روی سخت افزار واقعی خودبرخوردی است.

این، تز خود این فصل است که به خودش بازمی گردد: سد تنها همان چیزی را تضمین می کند که در h نوشته شده باشد، و قیدی که رمزگذاری نشود اعمال هم نمی شود. ایمنی در p_2^y هیچ چیز درباره θ_2 نمی گوید، و برنامه درجه دوم آزادی باقی مانده را دقیقاً همان جا خرج می کند که هیچ سطری آن را نمی بیند. درس عملی برای فصل ششم روشن است: هر مختصه ای که نقض آن هزینه فیزیکی دارد باید سطر خود را داشته باشد. این پیروزی سطر سخت سد بر سطر شل CLF است. در همین تحقق منفرد—که بخش ملاحظات نشان می دهد بازتولید پذیر نیست—ایمنی این هزینه را نیز نداشت: هر دو اجرای ECBF چرخش را دقیق تر از کنترل کننده مبنا به پایان می رسانند (۰, ۰۰۱۳ و ۰, ۰۵۴۴ در برابر ۰, ۰۵۴۴) و هر دو این کار را با گشتاور صدک نود و نهم کمتری انجام می دهند.



شکل ۱: پاسخ حلقه بسته سامانه جرم-فنر سری. ستون‌ها از چپ به راست: CLF-QP بدون سد، ECBF-CLF-QP با $x_3^{\max} = 3, 15$ و ECBF-CLF-QP با $x_3^{\max} = 3, 0$. سطر بالا موقعیت هر سه ارباب، سطر میانی موقعیت ارباب سوم در برابر حد مجاز (خط قرمز) و هدف (خط چین)، و سطر پایین نیروی کنترلی را نشان می‌دهد. فراجشش کنترل‌کننده مبنا در حدود $t \approx 5$ ثانیه از خط قرمز عبور می‌کند و چند بار از آن رد می‌شود، در حالی که هر دو ستون ECBF به صورت یکنوا از پایین به حد نزدیک می‌شوند و هرگز آن را لمس نمی‌کنند.

آنچه این مقایسه ثابت می‌کند تنها این است که سد معکوس در $r_b = 6$ واگن می‌شود، نه اینکه در جایی که واقعاً لازم است کار می‌کند. شاهد قوی‌تری قیدی با درجه نسبی یک است که مبنای بدون سد آن را نقض کند؛ چنین قیدی در این سامانه انتخاب نشده است و افزودن آن کار باقی‌مانده این بخش است. در اجرای با درجه نسبی شش، سطر سد تا $t = 4, 645$ ثانیه بدیهی است (در حالی که $x_2 = 1, 938$ و هنوز $h = +1, 062$ با مرز فاصله دارد) و پس از آن برای ۸۱۰ نمونه ارضاناپذیر می‌شود. هر دو حالت شکست، به همین ترتیب، مشاهده می‌شوند.

۴.۴. ملاحظات اندازه‌گیری شده

۱.۴.۴ مسیر بازتولیدپذیر نیست، خاصیت ایمنی هست

پس از فعال شدن سطر سد، حلقه بسته به یک مد لغزشی زمان-گسسته تبدیل می‌شود: حالت میان دو نمونه از مرز خارج می‌شود و در نمونه بعد به عقب رانده می‌گردد، و اینکه هر نمونه در کدام سمت یک تعویض مجموعه فعال بیفتد بسیار پایین‌تر از خطای انتگرال‌گیری تعیین می‌شود. اندازه‌گیری مستقیم در جدول ۷ آمده است.

جدول ۷: وابستگی به حل گر عددی، با شرط اولیه یکسان: جرم-فنر با $x_3^{\max} = 3, 0$ در ۶ ثانیه و پاندول با $p_{2\min} = -1, 0$ در ۳ ثانیه. این افق‌ها کوتاه‌تر از اجراهای جدول‌های نتایج‌اند، پس $h_{\min}$ آن‌ها با آن جدول‌ها مقایسه‌پذیر نیست.

سامانه	$h_{\min}$ (rk4)	$h_{\min}$ (ode45)	واگرایی مسیر
جرم-فنر (خطی)	+۱, ۲۶	+۱, ۲۶	$3, 2 \times 10^{-14}$
پاندول (غیرخطی)	+۰, ۱۰۴	+۰, ۰۰۳۱	$5, 6 \times 10^{-1}$

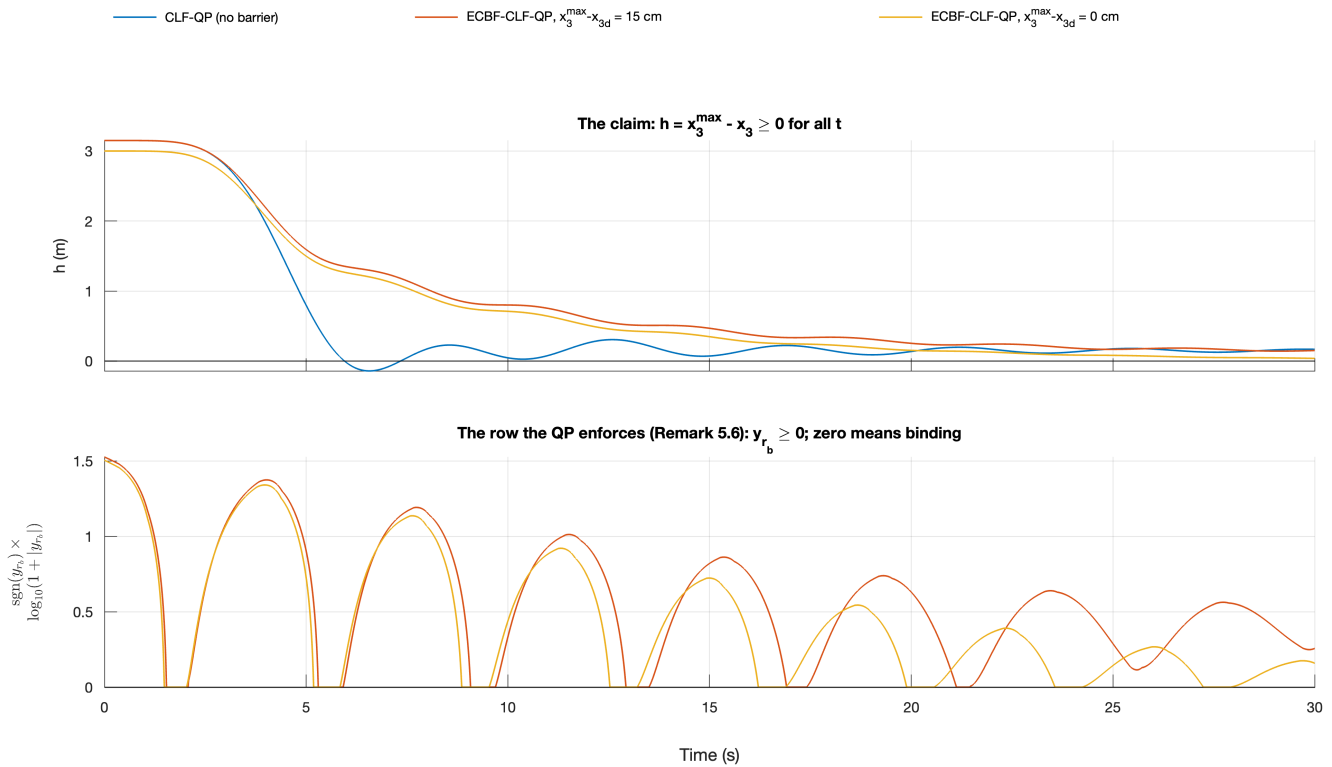
۳.۴. مقایسه کنترل شده درجه نسبی

این آزمایش، انگیزه اصلی فصل را به داده تبدیل می‌کند. یک سامانه، یک شرط اولیه، و تنها درجه نسبی قید تغییر می‌کند. ثابت نگاه داشتن سامانه همان چیزی است که این مقایسه را به شاهد تبدیل می‌کند؛ اگر سد معکوس روی سامانه دیگری شکست می‌خورد، می‌شد آن را به گردن سامانه انداخت. نتایج در جدول ۶ آمده است.

جدول ۶: بخش ۵.۱ در برابر بخش ۵.۲ روی یک سامانه واحد

قید	r_b	$L_g h$	کنترل‌کننده
$\dot{x}_1 \leq 0, 8$	۱	-۱	CLF-QP
$\dot{x}_1 \leq 0, 8$	۱	-۱	CBF-CLF-QP
$x_2 \leq 3, 0$	۶	۰	CBF-CLF-QP
قله	$\min h$	% ناشدنی	
$\dot{x}_1 \leq 0, 8$	۰, ۷۸۵۲	+۰, ۰۱۴۸	۰, ۰۰
$\dot{x}_1 \leq 0, 8$	۰, ۴۲۷۴	+۰, ۳۷۲۶	۰, ۰۰
$x_2 \leq 3, 0$	۳, ۷۱۲۳	-۰, ۷۱۲۳	۱۳, ۵۰

قید با درجه نسبی یک در متن اصلی وجود ندارد و صرفاً برای این افزوده شده که بدون آن هیچ جایی برای نشان دادن اینکه بخش ۵.۱ کار می‌کند باقی نمی‌ماند—تنها جاهایی که شکست می‌خورد. توجه شود که مبنای بدون سد نیز این قید را رعایت می‌کند ($\min h = +0, 0148$)؛ پس سطر نخست تنها نشان می‌دهد سد درجه نسبی یک عمل می‌کند و حاشیه را بزرگ می‌کند، نه اینکه برای این قید لازم است. این ضعف شاهد است و باید پذیرفته شود:



شکل ۲: بالا: مقدار تابع سد $h = x_3^{\max} - x_3$ در طول زمان. ادعای فصل آن است که این کمیت نامنفی بماند؛ منحنی کنترل کننده مینا این ادعا را یک بار در $t = 6, 565$ ثانیه نقض می‌کند. پایین: مقدار سطری که برنامه درجه دوم واقعاً اعمال می‌کند، روی مقیاس لگاریتمی علامت‌دار. مقدار صفر به معنای فعال بودن قید است؛ لمس‌های پیاپی همان لحظاتی هستند که سد کنترل را پس می‌گیرد.

می‌کند و نه مفروض می‌گیرد، و دو نکته را روشن می‌سازد. نخست آنکه روی این سامانه در هیچ گام کنترلی خروجی از مرز رخ نمی‌دهد؛ آنچه نمونه‌برداری هزینه می‌کند حاشیه است و نه ایمنی. دوم آنکه جدول پیشین این گزارش، که سه نقطه روی پاندول داشت و نقطه سومش تغییر علامت می‌داد، هیچ‌گاه مقیاس‌بندی $O(dt)$ را نشان نمی‌داد؛ آن جهش از $10^{-3} \times 1$ به $10^{-2} \times 4, 7$ در $0, 5$ میلی‌ثانیه مسیری دیگر بود و نه خروجی کوچک‌تر. روی پاندول هیچ مقیاس‌بندی تمیزی مشاهده نشد و این گزارش دیگر چنین ادعایی از روی آن نمی‌کند.

آستانه‌ای که گزارش‌گیر برای برچسب $O(dt)$ به کار می‌برد نیز اصلاح شد. آستانه پیشین، $10 dt$ ، متر را با ثانیه مقایسه می‌کرد و در عمل فرض می‌کرد $|\dot{h}| \lesssim 10$ متر بر ثانیه. اکنون شرط $|\dot{h}| \leq c dt \max |\ddot{h}|$ با $c = 10$ به کار می‌رود، که از نظر ابعادی یک طول است و $\max |\ddot{h}|$ آن از تاریخچه h همان اجرا اندازه‌گیری می‌شود (ch5_report). روی جرم-فتر $\max |\ddot{h}| = 0, 665$ است، پس این کران در $dt = 1$ میلی‌ثانیه برابر $6, 65 \times 10^{-2}$ می‌شود و نه 10^{-2} که قاعده پیشین می‌داد.

۳.۴.۴ قله گشتاور کمینه-نرم

یک CLF-QP کمینه-نرم مقدار $\|\mu\| = \psi / \|L_g V\|$ را اعمال می‌کند که هر جا $L_g V$ از نزدیکی صفر عبور کند بی‌کران می‌شود. روی کنترل کننده مینای پاندول این اتفاق یک بار در $t = 0, 224$ ثانیه رخ می‌دهد، جایی که گشتاور برای یک نمونه از $30, 001$ نمونه به 435 نیوتن‌متر می‌رسد، در برابر صدک نود و نهم برابر با $26, 6$. این ویژگی صورت‌بندی کمینه-نرم است و نه ویژگی سد؛ اجرای ECBF چنین نمونه‌ای ندارند. به همین دلیل $\max |u|$ همواره در کنار $p_{99}|u|$ گزارش می‌شود.

۴.۴.۴ نکته‌ای درباره حل گر برنامه درجه دوم

حل گر در این فصل روش مجموعه فعال را اجرا می‌کند و نه روش نقطه درونی که فصل‌های سوم و چهارم از آن استفاده می‌کنند، و این تفاوت حاشیه‌ای نیست. هنگامی که سطر سد به‌شدت فشار می‌آورد، تابع هدف CLF و قید ECBF با اختلاف زیادی مخالف یکدیگرند، و روش نقطه درونی روی چنین مسئله‌هایی

بنابراین هیچ ادعایی در این گزارش بر یک مسیر منفرد پاندول استوار نیست و شکل‌ها باید به‌عنوان یک تحقق خاص خوانده شوند. آنچه هر دو حل گر بر آن توافق دارند—و آنچه مجموعه آزمون برای هر دو تصدیق می‌کند—این است که مجموعه امن هرگز ترک نمی‌شود.

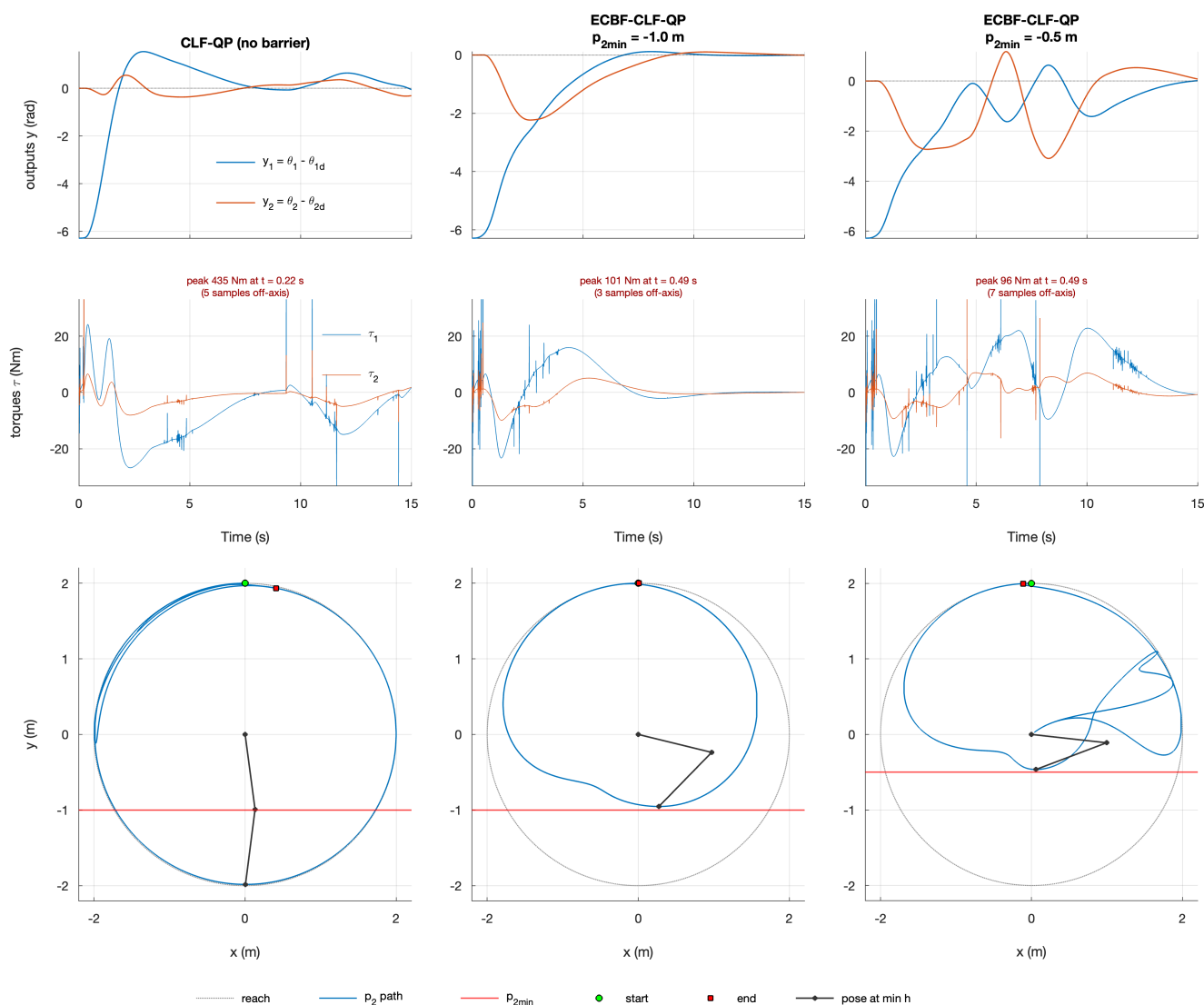
۲.۴.۴ اعمال نمونه‌برداری شده از مرتبه $O(dt)$ است: اندازه‌گیری روی سامانه خطی

تغییرناپذیری پیشرو یک ادعای زمان-پیوسته است، اما سطر مربوطه تنها در لحظه‌های نمونه‌برداری اعمال می‌شود و سامانه میان آن‌ها حرکت می‌کند. اندازه‌گیری این مقیاس‌بندی باید روی سامانه‌ای انجام شود که مسیرش بازتولیدپذیر باشد، وگرنه تغییر اندازه‌گیری شده می‌تواند مسیر دیگری باشد و نه اثر نمونه‌برداری. جدول ۷ نشان می‌دهد پاندول چنین سامانه‌ای نیست (اگرایی $10^{-1} \times 6, 5$ ، در حالی که جرم-فتر خطی هست $10^{-14} \times 2, 3$). پس این مطالعه روی جرم-فتر انجام شده است (جدول ۸).

جدول ۸: مقیاس‌بندی با گام کنترل، روی جرم-فتر خطی با $x_3^{\max} = 3, 00$ و قطب‌های ثابت. هر سطر اکیداً ایمن است؛ آنچه با dt مقیاس می‌گیرد کسری حاشیه $h^* - h_{\min}$ است، که در آن h^* برون‌یابی ریچاردسون حد $dt \rightarrow 0$ است

گام کنترل dt	$h_{\min}$	کسری حاشیه	نسبت
۴ میلی‌ثانیه	$+0, 0376392$	$1, 468 \times 10^{-4}$	—
۲ میلی‌ثانیه	$+0, 0377122$	$7, 274 \times 10^{-5}$	۱, ۹۸
۱ میلی‌ثانیه	$+0, 0377490$	$3, 693 \times 10^{-5}$	۲, ۰۰
۰, ۵ میلی‌ثانیه	$+0, 0377675$	$1, 849 \times 10^{-5}$	۱, ۹۹
۰, ۲۵ میلی‌ثانیه	$+0, 0377767$	$9, 246 \times 10^{-6}$	۲, ۰۰
۰, ۱۲۵ میلی‌ثانیه	$+0, 0377813$	$4, 623 \times 10^{-6}$	۲, ۰۰

شیب لگاریتمی کسری حاشیه در برابر dt روی این شش نقطه، که بازه‌ای 32 برابری را می‌پوشانند، برابر $998, 0$ است و هر نصف کردن dt کسری را دقیقاً نصف می‌کند (نسبت‌های $1, 98$ تا $2, 00$). این ادعای $O(dt)$ را اندازه‌گیری



شکل ۳: پاسخ حلقه‌بسته پاندول دوحلقه‌ای. سطر بالا دو خطای خروجی: تابع CLF هر دو را به صفر می‌خواهد، اما در ستون‌های ECBF خطای دوم تا ۲، ۲- و ۱، ۳- رادیان کشیده می‌شود و سپس رها می‌گردد. سطر میانی گشتاور مفاصل روی محور مشترک مقاوم، به‌همراه علامت‌گذاری قله واقعی. سطر پایین مسیر مجری نهایی در صفحه، در برابر قید (خط قرمز) و دایره دسترسی (خط چین). مسیر کنترل‌کننده مبنا در پایین نوسان مستقیماً از حد عبور می‌کند، در حالی که مسیرهای ECBF به‌وضوح از آن دور شده‌اند.

جدول ۹: مجموعه آزمون فصل پنجم: ۶۱ بررسی، بدون خطا، در ۵۱، ۲ ثانیه

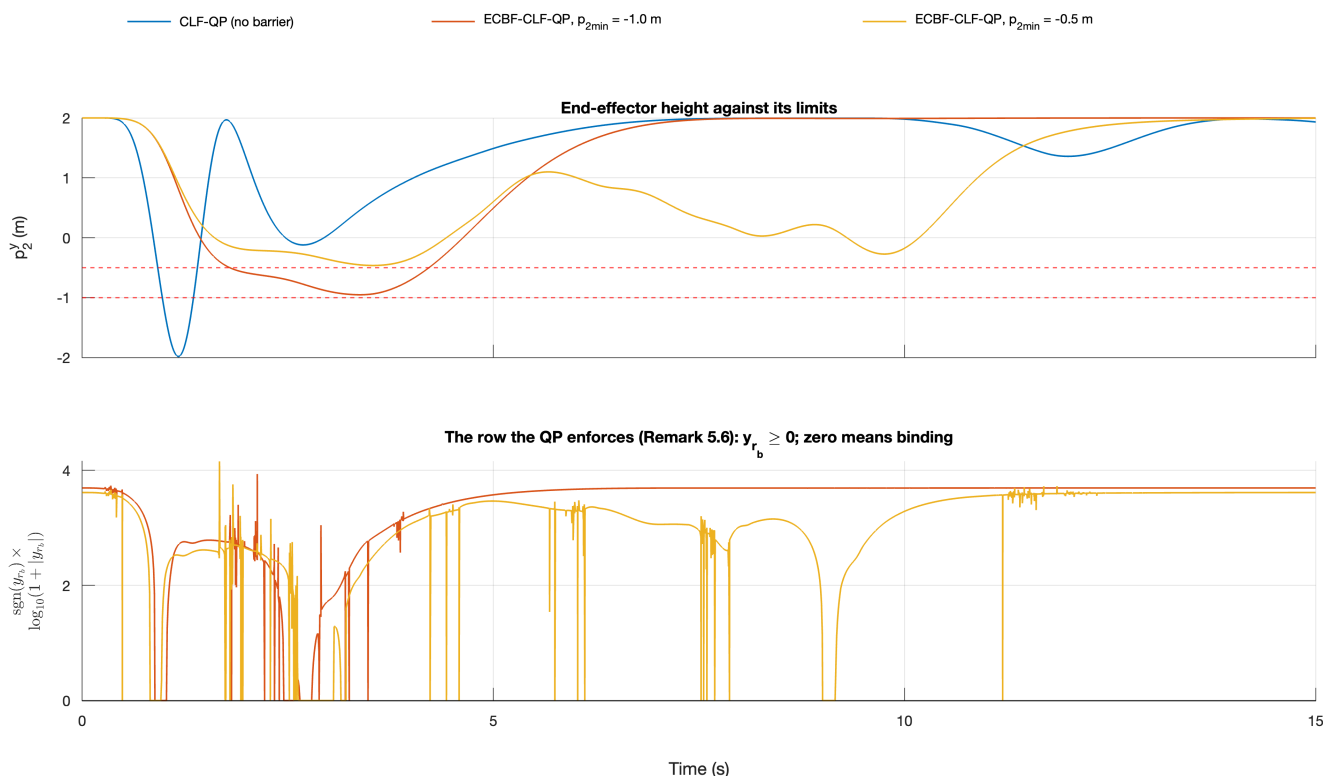
نتیجه	تعداد بررسی	پیمانه
قبول	۱۵	مدل دو سامانه و درجه‌های نسبی
قبول	۱۵	پشته مشتق‌های لی و تابع سد
قبول	۱۷	نظریه بخش 5.2 و تضمین ایمنی
قبول	۱۴	برنامه‌های درجه دوم
قبول	۶۱	مجموع

دو بررسی به‌طور ویژه شایان ذکرند، زیرا در برابر نادرستی خاموش محافظت می‌کنند و نه نادرستی آشکار. نخست، تصدیق $\text{eig}(F_b - G_b K_b) = -p$ که خطای معکوس‌شدن ترتیب بهره را می‌گیرد—خطایی که در هر دو حالت ماتریسی هورویتس تولید می‌کند و بنابراین هیچ جای دیگری اعتراضی برنمی‌انگیزد. دوم، مشتق‌های مرتبه چهارم سد که به دو روش مستقل اعتبارسنجی می‌شوند: در برابر تفاضل‌های متناهی (نه‌چندان دقیق، اما حساس به یک مشتق نادرست) و در برابر یک زنجیره قاعده فای دی برونو نوشته‌شده به‌دست (دقیق، تا $10^{-15} \times 1, 4$). دلیل این سخت‌گیری آن است که تفاضل‌های متناهی تودرتو در هر مرتبه حدود سه رقم دقت از دست می‌دهند و در مرتبه چهارم خطا به $O(10^{-2})$ می‌رسد—روی کمیته که کنترل‌کننده دقیقاً روی آن می‌نشیند.

می‌تواند با کد خروج ۳- («بی‌کران») بازگردد، آن هم روی مسئله‌ای که هستین آن مثبت معین است و بنابراین نمی‌تواند بی‌کران باشد. به همین دلیل این فصل از روش مجموعه فعال استفاده می‌کند. نسخه‌های پیشین این گزارش شماری برای این شکست‌ها نقل می‌کردند که از یک اجرای هنگام توسعه می‌آمد و برای این گزارش دوباره اندازه‌گیری نشده بود؛ عددی که بازتولید نشده باشد جایی در گزارشی ندارد که قاعده‌اش «اندازه‌گیری‌شده، نه نقل‌شده» است، پس آن عدد حذف شد و انتخاب حل‌گر بر پایه همین استدلال ساختاری بیان می‌شود و نه بر پایه یک شمارش.

۵.۴. اعتبارسنجی نرم‌افزاری

مجموعه آزمون در چهار لایه سازمان یافته است و ترتیب آن عمدی است: هر لایه زیرین خود را مفروض می‌گیرد. نتایج در جدول ۹ آمده است.



شکل ۴: ارتفاع مجری نهایی در برابر حدود مجاز. کنترل کننده مینا در $t = 1, 17$ ثانیه تا $1, 98$ متر سقوط می‌کند—از هر دو سطح قید عبور کرده و تقریباً به تمام دسترسی ۲- متری بازو می‌رسد. اجراهای ECBF به ترتیب در $0, 953$ و $-0, 464$ متوقف می‌شوند، هر کدام چند سانتی متر پیش از خط خود، و باز می‌گردند.

۵. نتیجه‌گیری

اجراهای ECBF قید ارتفاع مجری نهایی را بی‌نقص اعمال می‌کنند و برای این کار θ_2 را تا $3, 10$ —رادیان، یعنی تقریباً تا شدن کامل بازو روی خودش، پیش می‌برند—وضعیتی که روی سخت‌افزار واقعی خودبرخوردی است و در مدل وجود ندارد. سد دقیقاً همان چیزی را تضمین کرد که در h نوشته شده بود، و آزادی باقی‌مانده را همان‌جا خرج کرد که هیچ سطری آن را نمی‌دید. **قیدی که رمزگذاری نشود اعمال هم نمی‌شود؛** ایمنی یک خاصیت مدل است و نه خاصیت ربات، و گستره آن دقیقاً به گستره h محدود است. برای فصل ششم این یعنی هر مختصه‌ای که نقض آن هزینه فیزیکی دارد—خودبرخوردی، حدود مفصلی، مخروط اصطکاک—باید سطر خود را داشته باشد، وگرنه برنامه درجه دوم آن را به‌عنوان آزادی رایگان مصرف خواهد کرد.

مراجع

- [1] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [2] A. D. Ames, J. W. Grizzle, and P. Tabuada, "Control barrier function based quadratic programs with application to adaptive cruise control," in *IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, Los Angeles, CA, USA, 2014, pp. 6271–6278.
- [3] A. D. Ames, X. Xu, J. W. Grizzle, and P. Tabuada, "Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 8, pp. 3861–3876, 2017.
- [4] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004.
- [5] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Safety-critical control for dynamical bipedal walking with precise footstep placement," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 147–154, 2015.
- [6] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints," in *American Control Conference (ACC)*, Boston, MA, USA, 2016, pp. 322–328.

یک تابع سد کنترلی نمایی سطری است که نسبت به ورودی مجازی آفین است، در هر درجه نسبی کار می‌کند، با جایابی قطب طراحی می‌شود، و در همان برنامه درجه دومی می‌نشیند که سطر پایداری در آن قرار دارد. شش شبیه‌سازی حلقه‌بسته روی دو سامانه با دینامیک، تعداد ورودی و درجه نسبی متفاوت نشان دادند که کنترل کننده مینا در هر دو حالت مجموعه امن را ترک می‌کند، در حالی که تمام اجراهای ECBF ایمن باقی می‌ماند و برنامه درجه دوم در هیچ نمونه‌ای ناشدنی نمی‌شود. همچنین نشان داده شد که ایمنی لزوماً به بهای کیفیت ردیابی تمام نمی‌شود: در تحقق گزارش شده پاندول، اجراهای ایمن مأموریت را دقیق‌تر و با گشتاور صدک نود و نهم کمتری به پایان رساندند. چون مسیر پاندول بازتولیدپذیر نیست، این یک مشاهده است و نه نتیجه‌ای عمومی؛ روی جرم-فکر، سد نیروی بیشینه و زمان نشست را افزایش داد.

آنچه این فصل به فصل ششم تحویل می‌دهد، همین ساختار است؛ فصل ششم آن را بر راه رفتن با طول و عرض گام متغیر و بر سنگ‌های پله متحرک اعمال می‌کند، جایی که «اصلاح سد برای قیده‌های مبتنی بر موقعیت» چیزی جز حالت درجه نسبی ۲ همین ساختار نیست [۵]. این یکسانی یک تشبیه نیست و در هر دو سو به‌صورت عددی تصدیق شده است.

دو محدودیت باید همراه این ساختار حمل شوند. نخست آنکه **انتخاب قطب‌ها به شرط اولیه وابسته است؛** مجموعه‌ای از قطب‌ها که برای یک شرط اولیه معتبر است، خودبه‌خود برای شرط دیگری معتبر نیست. روی یک ربات راه‌رونده، که در آن x هرچه باشد خروجی نگاشت ضربه گام پیشین است، این یک قید زنده است و نه یک تشریفات. دوم آنکه **تمام این ساختار مبتنی بر مدل است؛** هر جمله در سطر سد از مدل می‌آید. این دقیقاً همان شکافی است که فصل چهارم تمام حجم خود را صرف آن کرد و هیچ چیز در فصل حاضر به آن نمی‌پردازد [۸]. ترکیب یک سد نمایی مقاوم یا تطبیقی، گام طبیعی بعدی است که در اینجا آزموده نشده است.

سوم، هر دو سامانه اعتبارسنجی فاقد دینامیک صفر هستند؛ رابطه $r \cdot n_y = n_x$ هر دو برقرار است و هیچ چیزی نمی‌تواند در یک مُد داخلی پنهان شود. این یک راحتی مربوط به همین سامانه‌هاست که ربات راه‌رونده فصل ششم از آن برخوردار نخواهد بود [۹].

سرانجام، روشن‌ترین درس این فصل از خود نتیجه موفق آن بیرون می‌آید.

- [7] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.
- [8] X. Xu, P. Tabuada, J. W. Grizzle, and A. D. Ames, "Robustness of control barrier functions for safety critical control," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 54–61, 2015.
- [9] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.

پ. استخراج روابط

این پیوست هر رابطه متن را گام به گام به دست می آورد و ترتیب آن همان ترتیب متن است. نمادگذاری: r_b درجه نسبی قید، $(h, \dot{h}, \dots, h^{(r_b-1)})$ و F_b ، G_b زوج کانونی زنجیره r_b انتگرال گیر (یک روی قطر بالایی، $G_b = e_{r_b}$).

پ-۱. سد معکوس (روابط (۳) و (۴))

با $B = 1/h$ داریم $\dot{B} = -\dot{h}/h^2$. شرط $\dot{B} \leq \gamma/B = \gamma h$ را بنویسید:

$$-\frac{\dot{h}}{h^2} \leq \gamma h \implies \dot{h} \geq -\gamma h^2$$

(ضرب در $h^2 > 0$ جهت نامساوی را حفظ می کند، و این دقیقاً جایی است که فرض $h > 0$ لازم است). با $\dot{h} = L_f h + L_g h u$ سطر $L_g h u \geq -\gamma h^2 - L_f h$ به دست می آید. اگر درجه نسبی $1 < r_b$ باشد، بنا به تعریف $L_g h \equiv 0$ و سمت چپ صفر می شود؛ رابطه (۴).

پ-۲. سطر نمایی آفین در μ (روابط (۵) و (۶))

درجه نسبی r_b یعنی $0 \equiv L_g L_f^{r_b-1} h$ برای $i < r_b - 1$ پس مشتق های پیاپی تا مرتبه $r_b - 1$ ورودی ندارند، $h^{(i)} = L_f^i h$ و در مشتق مرتبه r_b ورودی نخستین بار ظاهر می شود:

$$h^{(r_b)} = \frac{\partial L_f^{r_b-1} h}{\partial x} (f + gu) = L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h u.$$

با جای گذاری $u = u_{ff} + A^{-1} \mu$:

$$h^{(r_b)} = \underbrace{L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h u_{ff}}_{b.(x)} + \underbrace{L_g L_f^{r_b-1} h A^{-1}}_{L_b(x)} \mu =: \mu_b,$$

که در μ آفین است. چون مؤلفه μ_b مشتق مؤلفه $(i-1)$ ام است و آخرین مشتق μ_b ، $\dot{\mu}_b = F_b \eta_b + G_b \mu_b$

پ-۳. جابایی قطب و ترتیب وارون بهره ها

$A_b = F_b - G_b K_b$ ماتریس همراهی است که سطر آخر آن $-K_b = -[k_1, \dots, k_{r_b}]$ است. چندجمله ای مشخصه آن

$$\det(sI - A_b) = s^{r_b} + k_{r_b} s^{r_b-1} + \dots + k_1 s + k_0.$$

برای قطب های $-p_1, \dots, -p_{r_b}$ آن را با $s^{r_b} + a_{r_b} s^{r_b-1} + \dots + a_1 s + a_0 = \prod_i (s + p_i)$ برابر کنید: $k_j = a_{r_b+1-j}$ ، یعنی $K_b = [a_{r_b}, \dots, a_1]$. ضرایب به ترتیب وارون می آیند؛ ترتیب مستقیم نیز چندجمله ای هورویتس می دهد، اما با قطب های دیگر.

پ-۴. از قانون کنترل به پوش پایینی (رابطه (۷))

راه اول: پاسخ ضربه. شکاف را $\nu := \mu_b + K_b \eta_b \geq 0$ بنامید. آنگاه

$$\dot{\eta}_b = (F_b - G_b K_b) \eta_b + G_b \nu = A_b \eta_b + G_b \nu,$$

و با $C_b = e_1^\top$ (که h را برمی گزیند):

$$h(t) = C_b e^{A_b t} \eta_b(\cdot) + \int_{g(t-\tau)}^t \underbrace{C_b e^{A_b(t-\tau)} G_b}_{g(t-\tau)} \nu(\tau) d\tau.$$

g پاسخ ضربه تابع تبدیل $1/\prod_i (s + p_i)$ است، یعنی کانولوشن $e^{-p_1 t}, \dots, e^{-p_{r_b} t}$. اگر همه p_i حقیقی و مثبت باشند، هر عامل نامنفی است و کانولوشن نیز، پس $g \geq 0$. با $\nu \geq 0$ انتگرال نامنفی است و

$$h(t) \geq C_b e^{A_b t} \eta_b(\cdot).$$

چرا قطب ها باید حقیقی باشند. برای یک زوج مزدوج مختلط پاسخ ضربه نوسان می کند و علامت عوض می کند؛ آنگاه $\nu \geq 0$ می تواند h را کاهش دهد و پوش پایینی از میان می رود، هر چند A_b هورویتس است.

راه دوم: زنجیره مجموعه ها (استدلال قضیه). تعریف کنید

$$y_i = h, \quad y_i = \dot{y}_{i-1} + p_i y_{i-1}, \quad i = 1, \dots, r_b.$$

با بسط، $y_{r_b} = \prod_i (\frac{d}{dt} + p_i) h = h^{(r_b)} + a_{r_b} h^{(r_b-1)} + \dots + a_1 \dot{h} + a_0 h = \mu_b + K_b \eta_b$ ، حال از بالا به پایین: اگر $y_i \geq 0$ ، آنگاه $\dot{y}_{i-1} \geq -p_i y_{i-1}$ و طبق لم مقایسه $y_{i-1}(t) \geq e^{-p_i t} y_{i-1}(0)$. اگر $y_{i-1}(0) \geq 0$ آنگاه $y_{i-1}(t) \geq 0$ برای همه t . با تکرار تا $i = 1$ نتیجه $h(t) \geq 0$ است. هر پله به عدد حقیقی مثبت p_i نیاز دارد؛ با قطب مختلط، y_i حقیقی تعریف نمی شود.

پ-۵. شرط پذیرفتنی بودن قطب ها در x .

استدلال راه دوم همه شرط های $y_{i-1}(0) \geq 0$ را لازم دارد، نه فقط $h(0) \geq 0$. از $y_i(0) = \dot{y}_{i-1}(0) + p_i y_{i-1}(0) \geq 0$ و $y_{i-1}(0) > 0$:

$$p_i \geq -\frac{\dot{y}_{i-1}(x)}{y_{i-1}(x)}, \quad i = 1, \dots, r_b.$$

برای $i = 1$ این یعنی $\dot{h}(0) \geq -h(0)/h(0)$ اگر $p_1 \geq -\dot{h}(0)/h(0)$ در لحظه آغاز با سرعت $\dot{h}(0) < 0$ به سمت مرز می رود، قطب باید دست کم به همان نسبت سریع باشد. در پله آخر، $y_{r_b}(0)$ به $h^{(r_b)}(0)$ و در نتیجه به کنترل وابسته است؛ پیاده سازی آن را در مقدار رانش $(u = 0)$ می سنجد.

پ-۶. برنامه درجه دوم (رابطه ۸)

هر سطر نسبت به μ آفین است، پس مسئله یک QP واقعی است:

$$\dot{V} + \lambda V = L_f V + L_g V \mu + \lambda V \leq \delta$$

• پایداری: $\dot{V} + \lambda V = L_f V + L_g V \mu + \lambda V \leq \delta$

• ایمنی: $b. + L_b \mu \geq -K_b \eta_b$ ، یعنی $-L_b \mu \leq b. + K_b \eta_b$ ؛ بدون متغیر کمکی.

• قید ورودی: $u = u_{ff} + A^{-1} \mu$ در μ آفین است، پس جعبه $|u| \leq u_{\max}$ به سطرهای $A_c \mu \leq b_c$ تبدیل می‌شود.

با δ آزاد، سطر پایداری همیشه برقرارشدنی است؛ ناشدنی بودن تنها می‌تواند از سطر ایمنی بیاید: یا در تعارض با قید ورودی، یا با $L_b = 0$ و سمت راست نامطلوب.

پ-۷. درجه نسبی دو سامانه اعتبارسنجی

جرم-فتر. معادلات:

$$m_1 \ddot{x}_1 = u - k(x_1 - x_2), \quad m_2 \ddot{x}_2 = k(x_1 - x_2) - k(x_2 - x_3), \quad m_3 \ddot{x}_3 = k(x_2 - x_3).$$

خروجی x_3 را مشتق بگیرید و تنها جمله‌ای را دنبال کنید که به u نزدیک‌تر می‌شود: $\frac{k}{m_1} x_1 \ni \frac{k}{m_2} x_2 \ni \frac{k}{m_3} x_3$

هیچ مشتقی پیش از مرتبه ۶ جمله‌ای از u ندارد، پس درجه نسبی ۶ و ۱ $L_g L_f^5 y = k^5 / (m_1 m_2 m_3) = 1$

پاندول با عملگر الاستیک. گشتاور مفصل $\theta = -k(\theta - \theta_m) - \xi \dot{\theta}$ و موتور $u_{\text{joint}} = k(\theta - \theta_m) + \tau$ در $J_m \ddot{\theta} = k(\theta - \theta_m) + \tau$

تنها θ_m ظاهر می‌شود؛ در $\theta^{(r)}$ تنها $\dot{\theta}_m$ ؛ و در $\theta^{(f)}$ جمله $D^{-1} \frac{k}{J_m} \tau \ni D^{-1} k \ddot{\theta}_m \ni D^{-1} k / J_m$ پس درجه نسبی ۴ و ماتریس جداساز $D^{-1} k / J_m$ ، که چون D مثبت

معین است هرگز تکیه نمی‌شود. بازوی صلب بدون فتر، $D \ddot{\theta} = \tau - \dots$ درجه نسبی ۲ دارد.

بسامد مُد موتور. با ثابت نگه‌داشتن حلقه، $J_m \ddot{\theta}_m = -k \theta_m$ ، پس $\omega = \sqrt{k/J_m} = \sqrt{100/0.1} = 31.6$ رادیان بر ثانیه.

نبود دینامیک صفر. خطی‌سازی کامل $r \cdot n_y$ حالت را پوشش می‌دهد: $6 \times 1 = 6 = n_x$ و $4 \times 2 = 8 = n_x$. هیچ بعدی باقی نمی‌ماند.